semana 3

12/10/26 – 16/10/26

Fórmulas:

$$R = \frac{p * L}{A}$$

$$R = R0 * [1 + a * (T - T0)]$$

$$P = V^2 / R$$

$$P = I2 \times R$$

$$E = P \times t$$

Resistencia y calentamiento

La misma corriente puede producir efectos térmicos muy diferentes dependiendo de la resistencia del elemento. Un cable de baja resistencia apenas se calienta porque presenta una oposición pequeña; una resistencia diseñada para oponerse al paso de corriente puede disipar mucha más energía y dañarse si se selecciona incorrectamente.

Esta situación conecta la resistencia con el efecto Joule y con la selección posterior de componentes según su potencia nominal.

¿Qué determina la resistencia?

La resistencia de un conductor depende de cuatro factores:

- Material, caracterizado por su resistividad.
- Longitud del conductor.
- Área transversal.
- Temperatura.

Por tanto, la resistencia no depende únicamente del valor nominal escrito en un componente: también puede variar según sus dimensiones, el material empleado y las condiciones térmicas.

Intuición física

La analogía con una tubería permite visualizar dos relaciones:

Un tubo corto y ancho ofrece poca oposición al flujo.

Un tubo largo y estrecho ofrece mucha oposición.

De forma análoga:

A mayor longitud del conductor, mayor resistencia.

A mayor área transversal, menor resistencia.

Con el mismo voltaje aplicado, un conductor con mayor resistencia permite una corriente menor.

Resistencia de un conductor

La ecuación muestra directamente las proporcionalidades:

Si L se duplica, R se duplica.

Si A se duplica, R se reduce a la mitad.

Si el diámetro se duplica, el área se cuadruplica y la resistencia se reduce a la cuarta parte.

Un error frecuente consiste en sustituir directamente un área expresada en mm^2. Primero debe convertirse a 10^{-6} m^2.

Valor nominal y tolerancia

El valor nominal es el valor indicado por el fabricante, que puede leerse mediante el código de colores o medirse con un óhmetro. La tolerancia especifica cuánto puede diferir el valor real del nominal.

Un resistor de 220ohmios y tolerancia del 5% puede tener valores entre:

209 y 231 (ohmios).

Serie normalizada y potencia

La serie comercial E12 contiene los valores base: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82

Cada uno puede multiplicarse por 10.

La potencia nominal es la máxima potencia que el resistor puede disipar sin dañarse; en kits de laboratorio es común encontrar resistores de 1/4W.

Fuentes de voltaje: modelo ideal y real

Una fuente real puede modelarse como una fuente ideal de fuerza electromotriz en serie con una resistencia interna

Elementos óhmicos y no óhmicos

Un elemento **óhmico** tiene una relación lineal: su gráfica es una recta que pasa por el origen y permanece constante. Los resistores y los metales a temperatura constante se aproximan a este comportamiento.

Un elemento **no óhmico** presenta una relación no lineal; el cociente cambia según el punto de operación. Los LED, los diodos y el filamento de una lámpara son ejemplos. En el LED, la corriente permanece pequeña hasta alcanzar una región de conducción, después de la cual aumenta rápidamente.

Resistividad de los materiales

La resistividad es una propiedad intrínseca del material: indica cuánta oposición ofrece un material al paso de corriente, independientemente de la longitud y el área concretas del conductor.

Aproximadamente, a 20 grados:

El cobre presenta una resistividad muy baja, por lo que resulta adecuado para cables. El nicromo, en cambio, tiene una resistividad mucho mayor y puede emplearse en elementos calefactores. Los aislantes poseen resistividades enormemente superiores a las de los conductores.

El silicio ocupa una posición intermedia: su resistividad puede modificarse en varios órdenes de magnitud mediante impurezas.

Esta propiedad es fundamental para dispositivos semiconductores como diodos y transistores, estudiados posteriormente.

Ejemplo: resistencia de un cable de protoboard.

Por ello, en cálculos básicos el cable de protoboard puede tratarse como un conductor ideal, es decir, como un elemento cuya resistencia es despreciable frente a la del componente principal.

Material	Resistividad ρ a 20 °C, Ω x m	Coeficiente de temperatura α a 20 °C, K^{-1}
Plata	$1,6 \times 10^{-8}$	$3,8 \times 10^{-3}$
Cobre	$1,7 \times 10^{-8}$	$3,9 \times 10^{-3}$
Aluminio	$2,8 \times 10^{-8}$	$3,9 \times 10^{-3}$
Wolframio	$5,5 \times 10^{-8}$	$4,5 \times 10^{-3}$
Hierro	10×10^{-8}	$5,0 \times 10^{-3}$
Plomo	22×10^{-8}	$4,3 \times 10^{-8}$
Mercurio	96×10^{-8}	$0,9 \times 10^{-3}$
Nicron	100×10^{-8}	$0,4\ 10^{-3}$
Carbono	3500×10^{-8}	$-0,5 \times 10^{-3}$
Germanio	0,45	$-4,8 \times 10^{-2}$
Silicio	640	$-7,5 \times 10^{-2}$
Madera	10^{8} -10^{14}	
Vidrio	10^{10} -10^{14}	
Goma dura	10^{13} -10^{16}	
Ámbar	5×10^{14}	
Azufre	1×10^{15}	